எடுத்துக்காட்டு 3.2 தீர்க்க $2x - 3y = 6$, $x + y = 1$

தீர்வு

$$2x - 3y = 6 \quad \ldots (1)$$

$$x + y = 1 \quad \ldots (2)$$

$(1) \times 1 \Rightarrow 2x - 3y = 6$

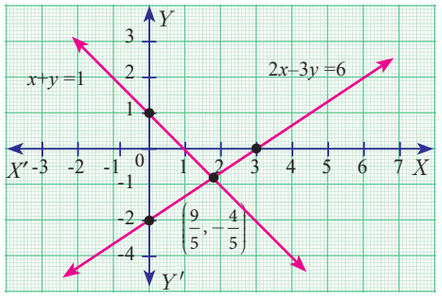
$(2) \times 2 \Rightarrow 2x + 2y = 2$

$$-5y = 4 \Rightarrow y = \frac{-4}{5}$$

$y = \frac{-4}{5}$ என (2) -யில் பிரதியிட, $x - \frac{4}{5} = 1$

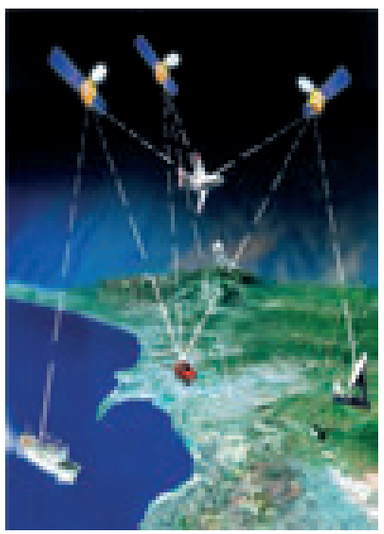
$\Rightarrow x = \frac{9}{5}$

எனவே, $x = \frac{9}{5}$, $y = \frac{-4}{5}$.



படம் 3.1

3.2 மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் (Simultaneous Linear Equations in Three Variables)


படம் 3.2

பல்பொருள் அங்காடியில் பல்வேறு பொருட்களை வாங்கும் போது மொத்தத் தொகையைக் கணக்கிடுவதில் தொடங்கி, சில குறிப்பிட்ட சூழல்களில் மனிதர்களின் வயதைக் கண்டறிதல், மேல்நோக்கி ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் எறியப்பட்ட ஒரு பொருளின் பாதையைக் கணக்கிடுதல் வரை நம் அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு இடங்களில் இயற்கணிதம் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

அண்டவெளியில் (Space) உள்ள எந்த ஒரு புள்ளியையும் அதன் அட்சரேகை, தீர்க்கரேகை மற்றும் உயர மதிப்புகளைக் கொண்டு சரியாகத் தீர்மானிக்கலாம். ஆகவே பூமியின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியின் அமைவிடத்தை அறிய, மூன்று செயற்கைக்கோள்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டு அதிலிருந்து மூன்று சமன்பாடுகள் பெறப்படுகின்றன. இந்த மூன்று சமன்பாடுகளில், இரு நேரிய சமன்பாடுகளும், ஓர் இருபடிச் சமன்பாடும் அடங்கும். ஆகவே, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு பொருளின் அமைவிடத்தை சரியாக அறிய, நாம் அட்ச, தீர்க்க, உயர மாறிகளின் மதிப்பை, சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதன் மூலம் அறியலாம். இதுவே, புவி நிலைப்படுத்துதல் அமைப்பின் (GPS - Geo Positioning System) அடிப்படையாகும். இதிலிருந்து, புவிநிலைப்படுத்துதல் அமைப்பில் மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் பயன்படுவதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

3.2.1 மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு (System of Linear equations in three variables)

நாம் முந்தைய வகுப்பில் இரு மாறிகளில் அமைந்த நேரிய ஒருங்கமை சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதற்கான பல்வேறு முறைகளைக் கற்றோம். இங்கு நாம் x, y மற்றும் z என்ற மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்குத் தீர்வு காண்போம். x, y, z என்ற மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் $ax + by + cz + d = 0$, இங்கு a, b, c, d என்பன மெய்யெண்கள் மற்றும் a, b, c என்பனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றாவது பூச்சியமற்றதாக இருக்கும்.

X_Ch 3 TM.indd 88 16-12-2020 01:09:31 PM